Algoritmos

Joaquin Bressan

2026-05-13

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see http://rmarkdown.rstudio.com.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

Primeros comandos de R

R es un lenguaje muy parecido a MATLAB y trabaja fundamentalmente con variables que, en general, pueden ser matrices.

```
A=38
A=40
B=60
C=B-A
C
```

```
## [1] 20
```

```
Y=40
alpha<-30
```

Uso de Bases de Datos Internas de R

R incluye una serie de conjuntos de datos preinstalados que son fundamentales para el aprendizaje de la estadística y la práctica de la programación. Estos recursos permiten experimentar con funciones de análisis y visualización sin necesidad de importar archivos externos.

El comando data()

La función data() cumple dos propósitos principales dependiendo de cómo se utilice:

Exploración: Al ejecutar data() sin argumentos, R despliega una lista completa de todos los datasets disponibles en los paquetes cargados. Esto es útil para identificar recursos de práctica.

Carga de datos: Al especificar un nombre, por ejemplo data(cars), se asegura que el conjunto de datos esté disponible en el entorno global para su manipulación inmediata.

Datasets de referencia

Existen conjuntos de datos clásicos que se utilizan frecuentemente en la literatura académica de R:

AirPassengers: Es un objeto de clase time-series (serie temporal) que registra el total mensual de pasajeros de aerolíneas internacionales entre 1949 y 1960. Es ideal para practicar modelos de predicción y análisis de estacionalidad.

cars: Es un data frame que contiene 50 observaciones sobre dos variables: velocidad (speed) y distancia de frenado (dist). Se utiliza habitualmente para introducir conceptos de regresión lineal simple.

El operador de extracción ($)

En R, los datos suelen estructurarse en data frames (tablas). El operador $ es la herramienta estándar para acceder a columnas específicas de forma individual.

Sintaxis: nombre_del_dataframe$nombre_de_la_variable

Utilidad: Al utilizar cars$speed, se extraen únicamente los valores de la columna de velocidad como un vector independiente. Esto es indispensable cuando se requiere realizar cálculos específicos sobre una sola variable, tales como:

- Cálculos estadísticos: mean(cars$speed) para obtener el promedio de velocidad.
- Visualización: hist(cars$speed) para generar un histograma únicamente de esa variable.
- Filtrado: Permite realizar operaciones lógicas sobre una columna sin afectar la integridad del resto de la tabla.

Este sistema de indexación facilita la limpieza y el análisis selectivo de la información dentro de cualquier proyecto de investigación o análisis de datos.

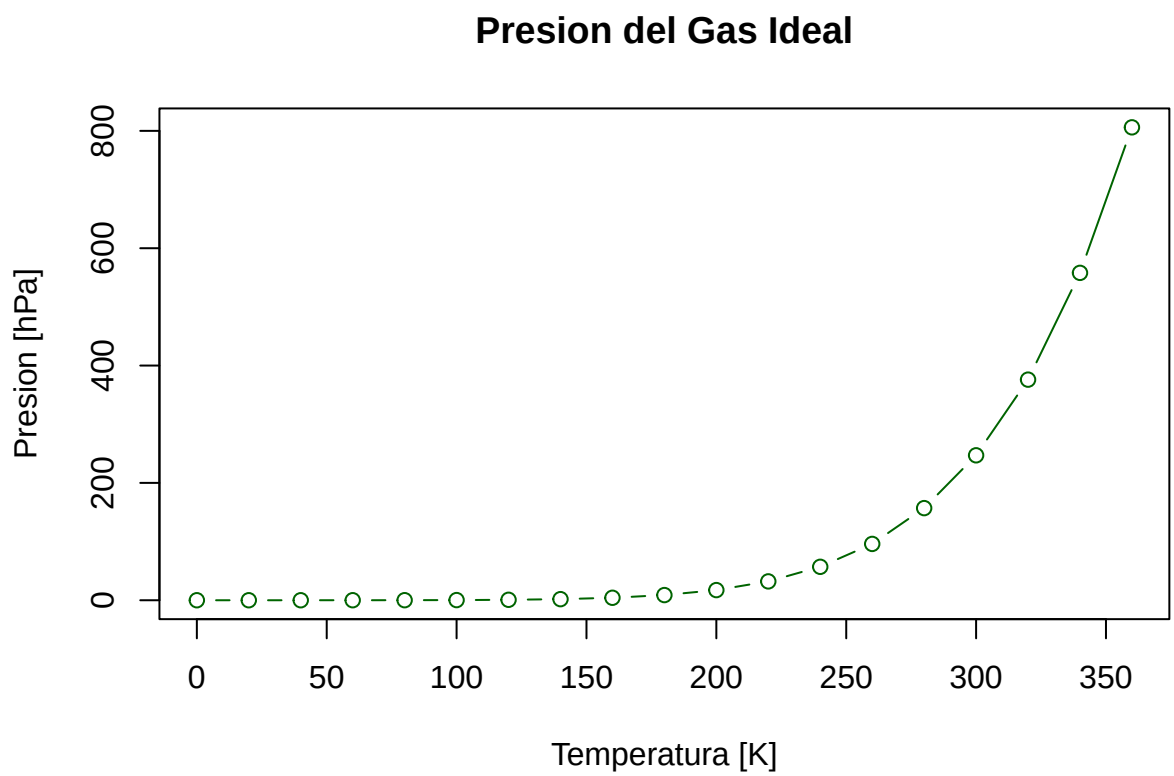
```r
summary(cars)
```

```
##      speed           dist       
##  Min.   : 4.0   Min.   :  2.00  
##  1st Qu.:12.0   1st Qu.: 26.00  
##  Median :15.0   Median : 36.00  
##  Mean   :15.4   Mean   : 42.98  
##  3rd Qu.:19.0   3rd Qu.: 56.00  
##  Max.   :25.0   Max.   :120.00  
```

Including Plots

You can also embed plots, for example:

```r
plot(pressure, main="Presion del Gas Ideal", ylab="Presion [hPa]", xlab="Temperatura [K]", type="b", sul
```



ɛncial del volumen de un gas ideal con el aumento de la temperatura, utilizando como ga

Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.

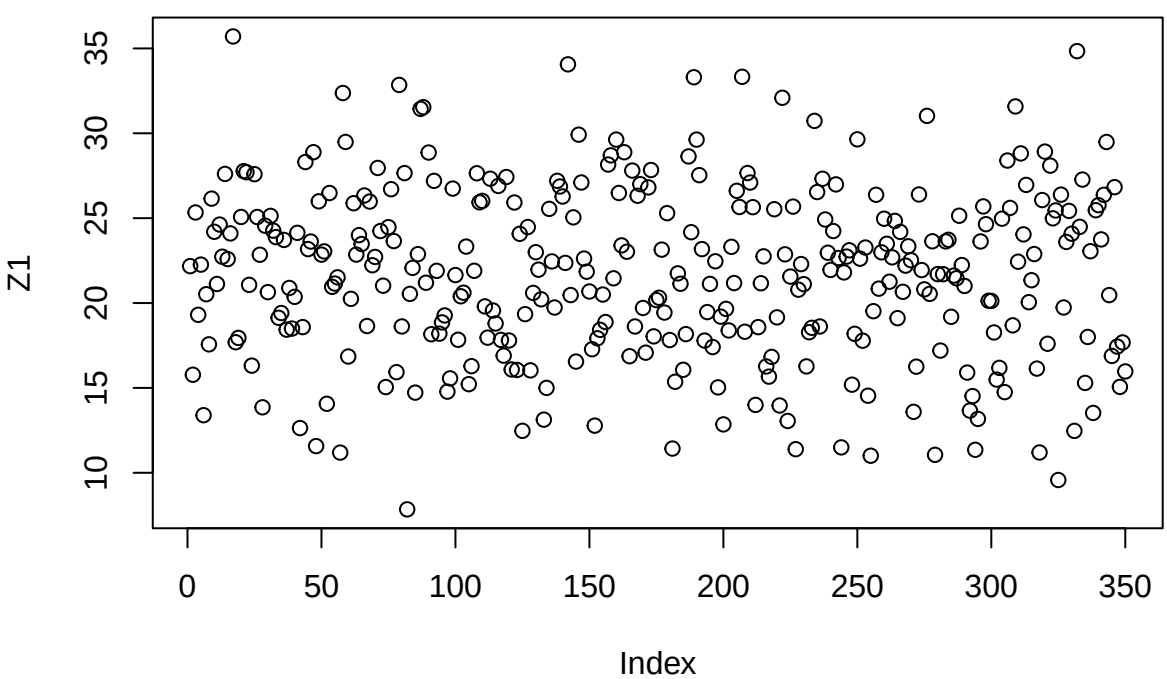
Funciones estadisticas

```
Z1<-rnorm(350,22,5) #Una distribucion normal de 350 valores, una media de 21 y una desviacion estandar
Z1
```

```
##   [1] 22.173294 15.776193 25.335854 19.306148 22.263140 13.391445 20.519094
##   [8] 17.565991 26.150305 24.196491 21.122007 24.623107 22.728765 27.606901
##  [15] 22.589954 24.100779 35.704382 17.689571 17.944841 25.070278 27.773041
##  [22] 27.706757 21.071534 16.312226 27.591251 25.067770 22.845950 13.856870
##  [29] 24.555820 20.641842 25.135204 24.264748 23.884500 19.131371 19.412300
##  [36] 23.717785 18.431116 20.887921 18.496211 20.363661 24.135962 12.635163
##  [43] 18.581731 28.307640 23.178287 23.622674 28.886160 11.571145 25.991198
##  [50] 22.850291 23.043034 14.063818 26.481468 20.954213 21.147488 21.513463
##  [57] 11.188883 32.372132 29.489644 16.849373 20.245974 25.879769 22.853498
##  [64] 23.999041 23.477367 26.336856 18.645502 25.976484 22.226290 22.715146
##  [71] 27.958046 24.240523 21.021853 15.049238 24.469368 26.706107 23.650802
##  [78] 15.927930 32.848934 18.620278 27.655454  7.845016 20.537728 22.070735
##  [85] 14.722020 22.880993 31.439985 31.538190 21.194713 28.866321 18.161894
##  [92] 27.197469 21.896471 18.195944 18.859328 19.269109 14.780916 15.560734
##  [99] 26.742551 21.646948 17.835667 20.398107 20.609619 23.324646 15.220394
## [106] 16.280772 21.901057 27.645720 25.933617 26.018294 19.801274 17.959940
## [113] 27.324062 19.558895 18.794464 26.897860 17.827034 16.901300 27.423554
## [120] 17.793605 16.082237 25.923522 16.057307 24.078529 12.471241 19.346590
## [127] 24.476641 16.031929 20.598760 22.995268 21.966145 20.219748 13.130292
## [134] 15.000776 25.548861 22.451954 19.735105 27.200471 26.865762 26.275669
```

```
## [141] 22.364255 34.062182 20.468438 25.047124 16.550265 29.919345 27.101795
## [148] 22.620712 21.845588 20.680474 17.277333 12.777286 17.923085 18.420917
## [155] 20.499930 18.880053 28.159160 28.699407 21.455333 29.630001 26.482657
## [162] 23.396004 28.884612 23.023802 16.866546 27.804490 18.617925 26.318968
## [169] 27.001781 19.708785 17.076263 26.812927 27.836810 18.035844 20.172234
## [176] 20.311846 23.146416 19.438110 25.294788 17.820031 11.427116 15.362523
## [183] 21.748766 21.135897 16.067472 18.168658 28.637402 24.172969 33.301689
## [190] 29.628772 27.533735 23.176095 17.788179 19.467039 21.126451 17.405483
## [197] 22.459805 15.029769 19.198149 12.850014 19.656074 18.384813 23.311765
## [204] 21.176600 26.612273 25.657678 33.327247 18.308894 27.658438 27.099297
## [211] 25.646489 13.998745 18.580198 21.166080 22.750624 16.263661 15.664293
## [218] 16.826702 25.525822 19.155921 13.963912 32.093544 22.870265 13.052877
## [225] 21.559772 25.681225 11.388085 20.785849 22.295415 21.112338 16.267297
## [232] 18.281176 18.540718 30.731140 26.538182 18.618275 27.319658 24.922494
## [239] 22.963533 21.949931 24.242396 26.988221 22.652550 11.495980 21.802434
## [246] 22.735688 23.108289 15.191238 18.186607 29.643611 22.612940 17.780660
## [253] 23.268136 14.540761 11.003496 19.521069 26.377332 20.847075 22.989446
## [260] 24.966389 23.491576 21.256334 22.692541 24.839682 19.107914 24.190323
## [267] 20.661336 22.203234 23.342818 22.524373 13.590231 16.250812 26.395165
## [274] 21.943061 20.804939 31.025837 20.539441 23.637388 11.057921 21.704096
## [281] 17.198787 21.699553 23.629308 23.723876 19.188696 21.617440 21.459328
## [288] 25.142260 22.238691 21.006331 15.902985 13.662262 14.518153 11.354356
## [295] 13.172755 23.627715 25.690747 24.645080 20.132247 20.123549 18.266192
## [302] 15.488726 16.180891 24.969387 14.751942 28.394942 25.602948 18.686143
## [309] 31.582662 22.434205 28.813709 24.044813 26.959056 20.047702 21.344845
## [316] 22.884861 16.138095 11.194824 26.067041 28.920902 17.599793 28.094742
## [323] 24.988784 25.454311  9.574581 26.385145 19.736316 23.598317 25.425855
## [330] 24.086052 12.467345 34.840205 24.489934 27.273651 15.292688 18.000659
## [337] 23.051235 13.524893 25.467454 25.764677 23.748341 26.374530 29.487855
## [344] 20.467717 16.883027 26.826577 17.434210 15.060188 17.679383 15.970528
```

```r
plot(Z1)
```



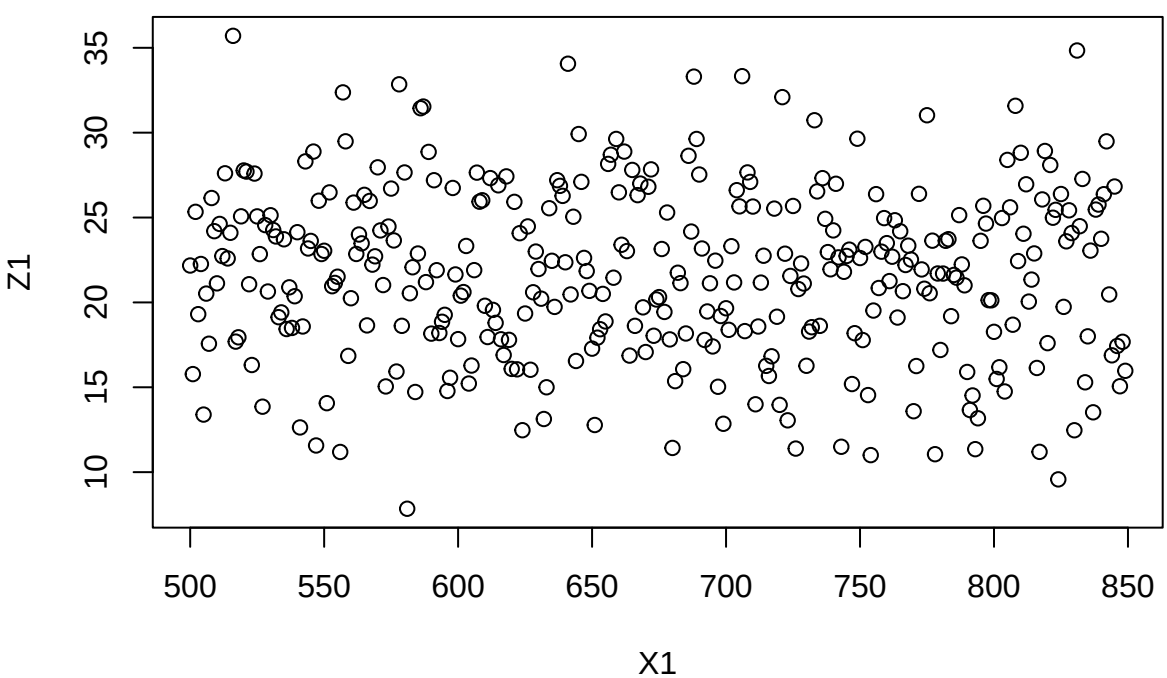
```r
W1<-length(Z1)
W1
```

```
## [1] 350
```

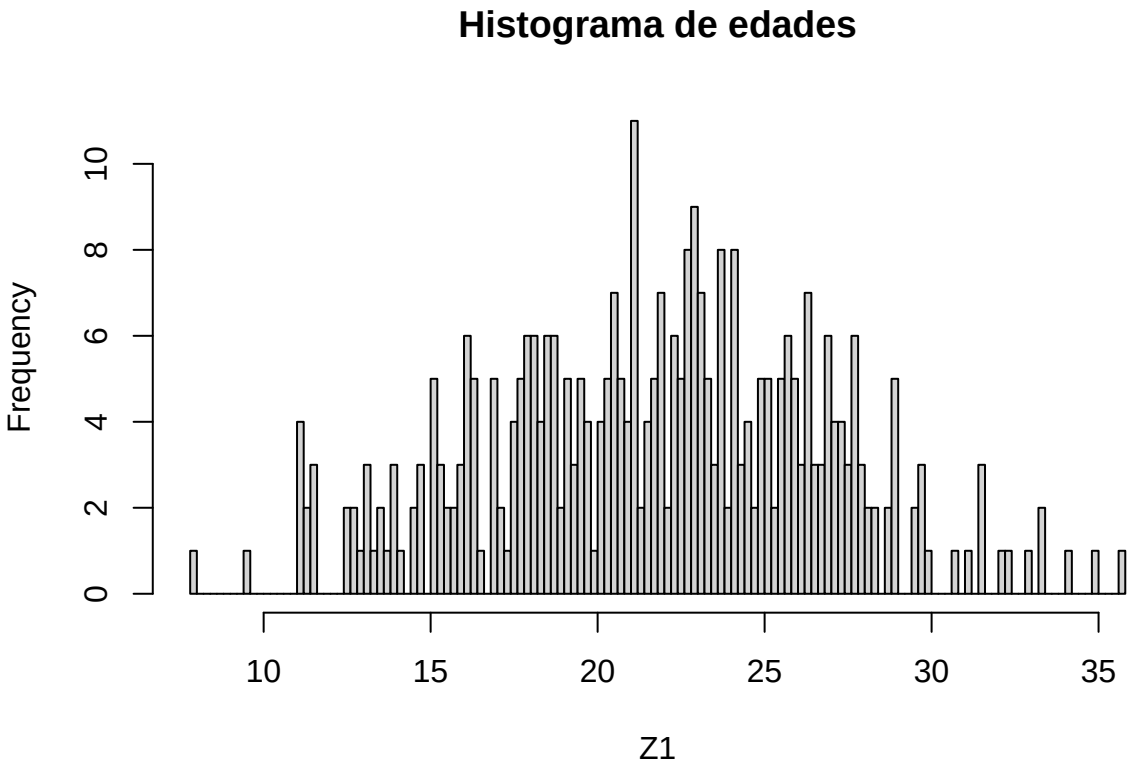
```r
X1<-(500:849)
X1
```

```
##   [1] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
##  [19] 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
##  [37] 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553
##  [55] 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
##  [73] 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
##  [91] 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
## [109] 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625
## [127] 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643
## [145] 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661
## [163] 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
## [181] 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697
## [199] 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715
## [217] 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733
## [235] 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
## [253] 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769
## [271] 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787
## [289] 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805
## [307] 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823
## [325] 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841
## [343] 842 843 844 845 846 847 848 849
```

```r
plot(X1,Z1)
```



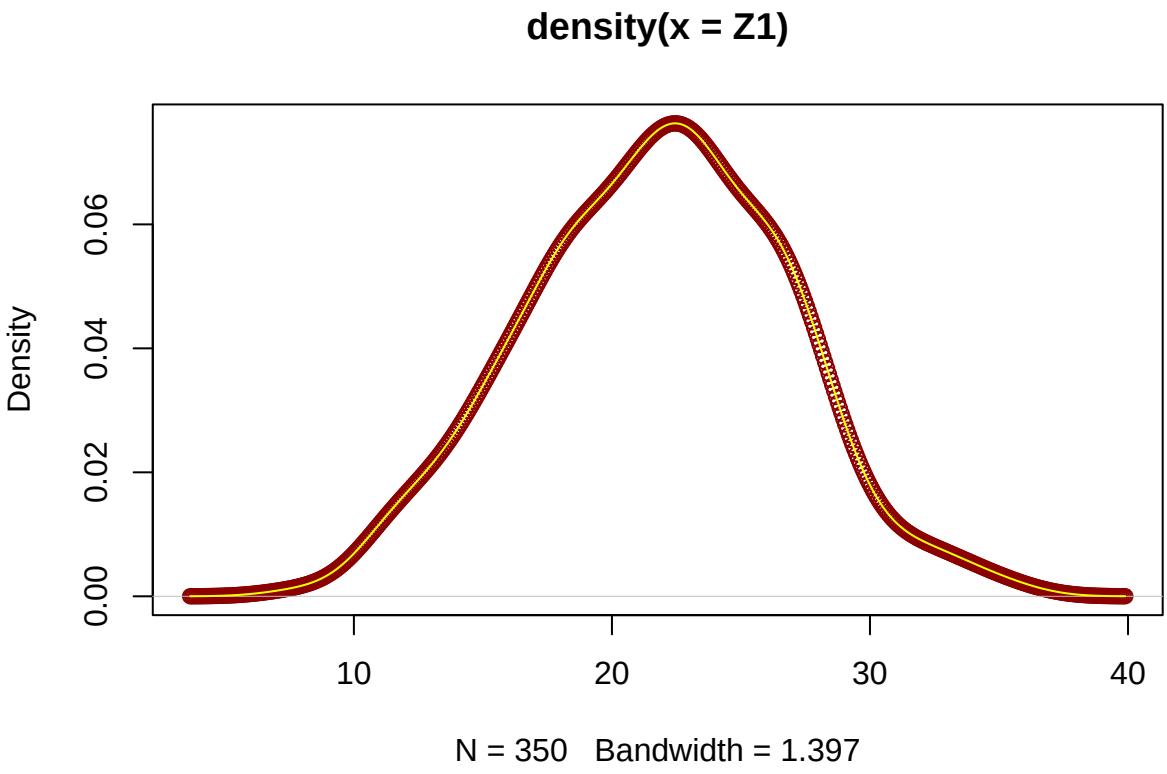
```r
hist(Z1, main="Histograma de edades", breaks=111)
```




```r
density(Z1)
```

```
##
## Call:
##  density.default(x = Z1)
##
## Data: Z1 (350 obs.); Bandwidth 'bw' = 1.397
##
##        x                y
##  Min.   : 3.655   Min.   :9.237e-06
##  1st Qu.:12.715   1st Qu.:2.455e-03
##  Median :21.775   Median :1.659e-02
##  Mean   :21.775   Mean   :2.754e-02
##  3rd Qu.:30.834   3rd Qu.:5.469e-02
##  Max.   :39.894   Max.   :7.630e-02
```

```r
plot(density(Z1), type="p", col="darkred")
lines(density(Z1), col="yellow")
```



Ejercicio 1 de algoritmos

Consigna: Utilizando las ultimas 3 cifras del DNI, crear una variable que tenga ese número.

```
DNI=952
```

Consigna: Crear un vector que tenga todos los números desde el 1 al 952.

```
secuencia_dni<-(1:952)
print(secuencia_dni)
```

```
##   [1]   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
##  [19]  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36
##  [37]  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54
##  [55]  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72
##  [73]  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90
##  [91]  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
## [109] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
## [127] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
## [145] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
## [163] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
## [181] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
## [199] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
## [217] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
## [235] 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
## [253] 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
## [271] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288
## [289] 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
## [307] 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
## [325] 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
## [343] 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
```

```
## [361] 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
## [379] 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396
## [397] 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414
## [415] 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432
## [433] 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
## [451] 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468
## [469] 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486
## [487] 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504
## [505] 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522
## [523] 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
## [541] 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
## [559] 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576
## [577] 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594
## [595] 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
## [613] 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
## [631] 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648
## [649] 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
## [667] 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684
## [685] 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702
## [703] 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
## [721] 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738
## [739] 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
## [757] 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774
## [775] 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792
## [793] 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
## [811] 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828
## [829] 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
## [847] 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864
## [865] 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882
## [883] 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
## [901] 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918
## [919] 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
## [937] 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952
```

Ejercicio 2 de algoritmos

Consigna: Calcular la suma de todos los valores del vector Secuencia_dni.

```r
Total=0
for(i in 1:952) {
  Total=Total+secuencia_dni[i]
  print(Total)}
```

```
## [1] 1
## [1] 3
## [1] 6
## [1] 10
## [1] 15
## [1] 21
## [1] 28
## [1] 36
## [1] 45
## [1] 55
## [1] 66
## [1] 78
```

```
## [1] 91
## [1] 105
## [1] 120
## [1] 136
## [1] 153
## [1] 171
## [1] 190
## [1] 210
## [1] 231
## [1] 253
## [1] 276
## [1] 300
## [1] 325
## [1] 351
## [1] 378
## [1] 406
## [1] 435
## [1] 465
## [1] 496
## [1] 528
## [1] 561
## [1] 595
## [1] 630
## [1] 666
## [1] 703
## [1] 741
## [1] 780
## [1] 820
## [1] 861
## [1] 903
## [1] 946
## [1] 990
## [1] 1035
## [1] 1081
## [1] 1128
## [1] 1176
## [1] 1225
## [1] 1275
## [1] 1326
## [1] 1378
## [1] 1431
## [1] 1485
## [1] 1540
## [1] 1596
## [1] 1653
## [1] 1711
## [1] 1770
## [1] 1830
## [1] 1891
## [1] 1953
## [1] 2016
## [1] 2080
## [1] 2145
## [1] 2211
```

```
## [1] 2278
## [1] 2346
## [1] 2415
## [1] 2485
## [1] 2556
## [1] 2628
## [1] 2701
## [1] 2775
## [1] 2850
## [1] 2926
## [1] 3003
## [1] 3081
## [1] 3160
## [1] 3240
## [1] 3321
## [1] 3403
## [1] 3486
## [1] 3570
## [1] 3655
## [1] 3741
## [1] 3828
## [1] 3916
## [1] 4005
## [1] 4095
## [1] 4186
## [1] 4278
## [1] 4371
## [1] 4465
## [1] 4560
## [1] 4656
## [1] 4753
## [1] 4851
## [1] 4950
## [1] 5050
## [1] 5151
## [1] 5253
## [1] 5356
## [1] 5460
## [1] 5565
## [1] 5671
## [1] 5778
## [1] 5886
## [1] 5995
## [1] 6105
## [1] 6216
## [1] 6328
## [1] 6441
## [1] 6555
## [1] 6670
## [1] 6786
## [1] 6903
## [1] 7021
## [1] 7140
## [1] 7260
```

```
## [1] 7381
## [1] 7503
## [1] 7626
## [1] 7750
## [1] 7875
## [1] 8001
## [1] 8128
## [1] 8256
## [1] 8385
## [1] 8515
## [1] 8646
## [1] 8778
## [1] 8911
## [1] 9045
## [1] 9180
## [1] 9316
## [1] 9453
## [1] 9591
## [1] 9730
## [1] 9870
## [1] 10011
## [1] 10153
## [1] 10296
## [1] 10440
## [1] 10585
## [1] 10731
## [1] 10878
## [1] 11026
## [1] 11175
## [1] 11325
## [1] 11476
## [1] 11628
## [1] 11781
## [1] 11935
## [1] 12090
## [1] 12246
## [1] 12403
## [1] 12561
## [1] 12720
## [1] 12880
## [1] 13041
## [1] 13203
## [1] 13366
## [1] 13530
## [1] 13695
## [1] 13861
## [1] 14028
## [1] 14196
## [1] 14365
## [1] 14535
## [1] 14706
## [1] 14878
## [1] 15051
## [1] 15225
```

```
## [1] 15400
## [1] 15576
## [1] 15753
## [1] 15931
## [1] 16110
## [1] 16290
## [1] 16471
## [1] 16653
## [1] 16836
## [1] 17020
## [1] 17205
## [1] 17391
## [1] 17578
## [1] 17766
## [1] 17955
## [1] 18145
## [1] 18336
## [1] 18528
## [1] 18721
## [1] 18915
## [1] 19110
## [1] 19306
## [1] 19503
## [1] 19701
## [1] 19900
## [1] 20100
## [1] 20301
## [1] 20503
## [1] 20706
## [1] 20910
## [1] 21115
## [1] 21321
## [1] 21528
## [1] 21736
## [1] 21945
## [1] 22155
## [1] 22366
## [1] 22578
## [1] 22791
## [1] 23005
## [1] 23220
## [1] 23436
## [1] 23653
## [1] 23871
## [1] 24090
## [1] 24310
## [1] 24531
## [1] 24753
## [1] 24976
## [1] 25200
## [1] 25425
## [1] 25651
## [1] 25878
## [1] 26106
```

```
## [1] 26335
## [1] 26565
## [1] 26796
## [1] 27028
## [1] 27261
## [1] 27495
## [1] 27730
## [1] 27966
## [1] 28203
## [1] 28441
## [1] 28680
## [1] 28920
## [1] 29161
## [1] 29403
## [1] 29646
## [1] 29890
## [1] 30135
## [1] 30381
## [1] 30628
## [1] 30876
## [1] 31125
## [1] 31375
## [1] 31626
## [1] 31878
## [1] 32131
## [1] 32385
## [1] 32640
## [1] 32896
## [1] 33153
## [1] 33411
## [1] 33670
## [1] 33930
## [1] 34191
## [1] 34453
## [1] 34716
## [1] 34980
## [1] 35245
## [1] 35511
## [1] 35778
## [1] 36046
## [1] 36315
## [1] 36585
## [1] 36856
## [1] 37128
## [1] 37401
## [1] 37675
## [1] 37950
## [1] 38226
## [1] 38503
## [1] 38781
## [1] 39060
## [1] 39340
## [1] 39621
## [1] 39903
```

```
## [1] 40186
## [1] 40470
## [1] 40755
## [1] 41041
## [1] 41328
## [1] 41616
## [1] 41905
## [1] 42195
## [1] 42486
## [1] 42778
## [1] 43071
## [1] 43365
## [1] 43660
## [1] 43956
## [1] 44253
## [1] 44551
## [1] 44850
## [1] 45150
## [1] 45451
## [1] 45753
## [1] 46056
## [1] 46360
## [1] 46665
## [1] 46971
## [1] 47278
## [1] 47586
## [1] 47895
## [1] 48205
## [1] 48516
## [1] 48828
## [1] 49141
## [1] 49455
## [1] 49770
## [1] 50086
## [1] 50403
## [1] 50721
## [1] 51040
## [1] 51360
## [1] 51681
## [1] 52003
## [1] 52326
## [1] 52650
## [1] 52975
## [1] 53301
## [1] 53628
## [1] 53956
## [1] 54285
## [1] 54615
## [1] 54946
## [1] 55278
## [1] 55611
## [1] 55945
## [1] 56280
## [1] 56616
```

```
## [1] 56953
## [1] 57291
## [1] 57630
## [1] 57970
## [1] 58311
## [1] 58653
## [1] 58996
## [1] 59340
## [1] 59685
## [1] 60031
## [1] 60378
## [1] 60726
## [1] 61075
## [1] 61425
## [1] 61776
## [1] 62128
## [1] 62481
## [1] 62835
## [1] 63190
## [1] 63546
## [1] 63903
## [1] 64261
## [1] 64620
## [1] 64980
## [1] 65341
## [1] 65703
## [1] 66066
## [1] 66430
## [1] 66795
## [1] 67161
## [1] 67528
## [1] 67896
## [1] 68265
## [1] 68635
## [1] 69006
## [1] 69378
## [1] 69751
## [1] 70125
## [1] 70500
## [1] 70876
## [1] 71253
## [1] 71631
## [1] 72010
## [1] 72390
## [1] 72771
## [1] 73153
## [1] 73536
## [1] 73920
## [1] 74305
## [1] 74691
## [1] 75078
## [1] 75466
## [1] 75855
## [1] 76245
```

```
## [1] 76636
## [1] 77028
## [1] 77421
## [1] 77815
## [1] 78210
## [1] 78606
## [1] 79003
## [1] 79401
## [1] 79800
## [1] 80200
## [1] 80601
## [1] 81003
## [1] 81406
## [1] 81810
## [1] 82215
## [1] 82621
## [1] 83028
## [1] 83436
## [1] 83845
## [1] 84255
## [1] 84666
## [1] 85078
## [1] 85491
## [1] 85905
## [1] 86320
## [1] 86736
## [1] 87153
## [1] 87571
## [1] 87990
## [1] 88410
## [1] 88831
## [1] 89253
## [1] 89676
## [1] 90100
## [1] 90525
## [1] 90951
## [1] 91378
## [1] 91806
## [1] 92235
## [1] 92665
## [1] 93096
## [1] 93528
## [1] 93961
## [1] 94395
## [1] 94830
## [1] 95266
## [1] 95703
## [1] 96141
## [1] 96580
## [1] 97020
## [1] 97461
## [1] 97903
## [1] 98346
## [1] 98790
```

```
## [1] 99235
## [1] 99681
## [1] 100128
## [1] 100576
## [1] 101025
## [1] 101475
## [1] 101926
## [1] 102378
## [1] 102831
## [1] 103285
## [1] 103740
## [1] 104196
## [1] 104653
## [1] 105111
## [1] 105570
## [1] 106030
## [1] 106491
## [1] 106953
## [1] 107416
## [1] 107880
## [1] 108345
## [1] 108811
## [1] 109278
## [1] 109746
## [1] 110215
## [1] 110685
## [1] 111156
## [1] 111628
## [1] 112101
## [1] 112575
## [1] 113050
## [1] 113526
## [1] 114003
## [1] 114481
## [1] 114960
## [1] 115440
## [1] 115921
## [1] 116403
## [1] 116886
## [1] 117370
## [1] 117855
## [1] 118341
## [1] 118828
## [1] 119316
## [1] 119805
## [1] 120295
## [1] 120786
## [1] 121278
## [1] 121771
## [1] 122265
## [1] 122760
## [1] 123256
## [1] 123753
## [1] 124251
```

```
## [1] 124750
## [1] 125250
## [1] 125751
## [1] 126253
## [1] 126756
## [1] 127260
## [1] 127765
## [1] 128271
## [1] 128778
## [1] 129286
## [1] 129795
## [1] 130305
## [1] 130816
## [1] 131328
## [1] 131841
## [1] 132355
## [1] 132870
## [1] 133386
## [1] 133903
## [1] 134421
## [1] 134940
## [1] 135460
## [1] 135981
## [1] 136503
## [1] 137026
## [1] 137550
## [1] 138075
## [1] 138601
## [1] 139128
## [1] 139656
## [1] 140185
## [1] 140715
## [1] 141246
## [1] 141778
## [1] 142311
## [1] 142845
## [1] 143380
## [1] 143916
## [1] 144453
## [1] 144991
## [1] 145530
## [1] 146070
## [1] 146611
## [1] 147153
## [1] 147696
## [1] 148240
## [1] 148785
## [1] 149331
## [1] 149878
## [1] 150426
## [1] 150975
## [1] 151525
## [1] 152076
## [1] 152628
```

```
## [1] 153181
## [1] 153735
## [1] 154290
## [1] 154846
## [1] 155403
## [1] 155961
## [1] 156520
## [1] 157080
## [1] 157641
## [1] 158203
## [1] 158766
## [1] 159330
## [1] 159895
## [1] 160461
## [1] 161028
## [1] 161596
## [1] 162165
## [1] 162735
## [1] 163306
## [1] 163878
## [1] 164451
## [1] 165025
## [1] 165600
## [1] 166176
## [1] 166753
## [1] 167331
## [1] 167910
## [1] 168490
## [1] 169071
## [1] 169653
## [1] 170236
## [1] 170820
## [1] 171405
## [1] 171991
## [1] 172578
## [1] 173166
## [1] 173755
## [1] 174345
## [1] 174936
## [1] 175528
## [1] 176121
## [1] 176715
## [1] 177310
## [1] 177906
## [1] 178503
## [1] 179101
## [1] 179700
## [1] 180300
## [1] 180901
## [1] 181503
## [1] 182106
## [1] 182710
## [1] 183315
## [1] 183921
```

```
## [1] 184528
## [1] 185136
## [1] 185745
## [1] 186355
## [1] 186966
## [1] 187578
## [1] 188191
## [1] 188805
## [1] 189420
## [1] 190036
## [1] 190653
## [1] 191271
## [1] 191890
## [1] 192510
## [1] 193131
## [1] 193753
## [1] 194376
## [1] 195000
## [1] 195625
## [1] 196251
## [1] 196878
## [1] 197506
## [1] 198135
## [1] 198765
## [1] 199396
## [1] 200028
## [1] 200661
## [1] 201295
## [1] 201930
## [1] 202566
## [1] 203203
## [1] 203841
## [1] 204480
## [1] 205120
## [1] 205761
## [1] 206403
## [1] 207046
## [1] 207690
## [1] 208335
## [1] 208981
## [1] 209628
## [1] 210276
## [1] 210925
## [1] 211575
## [1] 212226
## [1] 212878
## [1] 213531
## [1] 214185
## [1] 214840
## [1] 215496
## [1] 216153
## [1] 216811
## [1] 217470
## [1] 218130
```

```
## [1] 218791
## [1] 219453
## [1] 220116
## [1] 220780
## [1] 221445
## [1] 222111
## [1] 222778
## [1] 223446
## [1] 224115
## [1] 224785
## [1] 225456
## [1] 226128
## [1] 226801
## [1] 227475
## [1] 228150
## [1] 228826
## [1] 229503
## [1] 230181
## [1] 230860
## [1] 231540
## [1] 232221
## [1] 232903
## [1] 233586
## [1] 234270
## [1] 234955
## [1] 235641
## [1] 236328
## [1] 237016
## [1] 237705
## [1] 238395
## [1] 239086
## [1] 239778
## [1] 240471
## [1] 241165
## [1] 241860
## [1] 242556
## [1] 243253
## [1] 243951
## [1] 244650
## [1] 245350
## [1] 246051
## [1] 246753
## [1] 247456
## [1] 248160
## [1] 248865
## [1] 249571
## [1] 250278
## [1] 250986
## [1] 251695
## [1] 252405
## [1] 253116
## [1] 253828
## [1] 254541
## [1] 255255
```

```
## [1] 255970
## [1] 256686
## [1] 257403
## [1] 258121
## [1] 258840
## [1] 259560
## [1] 260281
## [1] 261003
## [1] 261726
## [1] 262450
## [1] 263175
## [1] 263901
## [1] 264628
## [1] 265356
## [1] 266085
## [1] 266815
## [1] 267546
## [1] 268278
## [1] 269011
## [1] 269745
## [1] 270480
## [1] 271216
## [1] 271953
## [1] 272691
## [1] 273430
## [1] 274170
## [1] 274911
## [1] 275653
## [1] 276396
## [1] 277140
## [1] 277885
## [1] 278631
## [1] 279378
## [1] 280126
## [1] 280875
## [1] 281625
## [1] 282376
## [1] 283128
## [1] 283881
## [1] 284635
## [1] 285390
## [1] 286146
## [1] 286903
## [1] 287661
## [1] 288420
## [1] 289180
## [1] 289941
## [1] 290703
## [1] 291466
## [1] 292230
## [1] 292995
## [1] 293761
## [1] 294528
## [1] 295296
```

```
## [1] 296065
## [1] 296835
## [1] 297606
## [1] 298378
## [1] 299151
## [1] 299925
## [1] 300700
## [1] 301476
## [1] 302253
## [1] 303031
## [1] 303810
## [1] 304590
## [1] 305371
## [1] 306153
## [1] 306936
## [1] 307720
## [1] 308505
## [1] 309291
## [1] 310078
## [1] 310866
## [1] 311655
## [1] 312445
## [1] 313236
## [1] 314028
## [1] 314821
## [1] 315615
## [1] 316410
## [1] 317206
## [1] 318003
## [1] 318801
## [1] 319600
## [1] 320400
## [1] 321201
## [1] 322003
## [1] 322806
## [1] 323610
## [1] 324415
## [1] 325221
## [1] 326028
## [1] 326836
## [1] 327645
## [1] 328455
## [1] 329266
## [1] 330078
## [1] 330891
## [1] 331705
## [1] 332520
## [1] 333336
## [1] 334153
## [1] 334971
## [1] 335790
## [1] 336610
## [1] 337431
## [1] 338253
```

```
## [1] 339076
## [1] 339900
## [1] 340725
## [1] 341551
## [1] 342378
## [1] 343206
## [1] 344035
## [1] 344865
## [1] 345696
## [1] 346528
## [1] 347361
## [1] 348195
## [1] 349030
## [1] 349866
## [1] 350703
## [1] 351541
## [1] 352380
## [1] 353220
## [1] 354061
## [1] 354903
## [1] 355746
## [1] 356590
## [1] 357435
## [1] 358281
## [1] 359128
## [1] 359976
## [1] 360825
## [1] 361675
## [1] 362526
## [1] 363378
## [1] 364231
## [1] 365085
## [1] 365940
## [1] 366796
## [1] 367653
## [1] 368511
## [1] 369370
## [1] 370230
## [1] 371091
## [1] 371953
## [1] 372816
## [1] 373680
## [1] 374545
## [1] 375411
## [1] 376278
## [1] 377146
## [1] 378015
## [1] 378885
## [1] 379756
## [1] 380628
## [1] 381501
## [1] 382375
## [1] 383250
## [1] 384126
```

```
## [1] 385003
## [1] 385881
## [1] 386760
## [1] 387640
## [1] 388521
## [1] 389403
## [1] 390286
## [1] 391170
## [1] 392055
## [1] 392941
## [1] 393828
## [1] 394716
## [1] 395605
## [1] 396495
## [1] 397386
## [1] 398278
## [1] 399171
## [1] 400065
## [1] 400960
## [1] 401856
## [1] 402753
## [1] 403651
## [1] 404550
## [1] 405450
## [1] 406351
## [1] 407253
## [1] 408156
## [1] 409060
## [1] 409965
## [1] 410871
## [1] 411778
## [1] 412686
## [1] 413595
## [1] 414505
## [1] 415416
## [1] 416328
## [1] 417241
## [1] 418155
## [1] 419070
## [1] 419986
## [1] 420903
## [1] 421821
## [1] 422740
## [1] 423660
## [1] 424581
## [1] 425503
## [1] 426426
## [1] 427350
## [1] 428275
## [1] 429201
## [1] 430128
## [1] 431056
## [1] 431985
## [1] 432915
```

```
## [1] 433846
## [1] 434778
## [1] 435711
## [1] 436645
## [1] 437580
## [1] 438516
## [1] 439453
## [1] 440391
## [1] 441330
## [1] 442270
## [1] 443211
## [1] 444153
## [1] 445096
## [1] 446040
## [1] 446985
## [1] 447931
## [1] 448878
## [1] 449826
## [1] 450775
## [1] 451725
## [1] 452676
## [1] 453628
```

Consigna: Repetir el ejercicio anterior, pero en Python.

```python
secuencia_dni = list(range(1, 953))

total = 0
for i in range(len(secuencia_dni)):
    total = total + secuencia_dni[i]
    print(total)
```

```
## 1
## 3
## 6
## 10
## 15
## 21
## 28
## 36
## 45
## 55
## 66
## 78
## 91
## 105
## 120
## 136
## 153
## 171
## 190
## 210
## 231
## 253
## 276
```

```
## 300
## 325
## 351
## 378
## 406
## 435
## 465
## 496
## 528
## 561
## 595
## 630
## 666
## 703
## 741
## 780
## 820
## 861
## 903
## 946
## 990
## 1035
## 1081
## 1128
## 1176
## 1225
## 1275
## 1326
## 1378
## 1431
## 1485
## 1540
## 1596
## 1653
## 1711
## 1770
## 1830
## 1891
## 1953
## 2016
## 2080
## 2145
## 2211
## 2278
## 2346
## 2415
## 2485
## 2556
## 2628
## 2701
## 2775
## 2850
## 2926
## 3003
```

```
## 3081
## 3160
## 3240
## 3321
## 3403
## 3486
## 3570
## 3655
## 3741
## 3828
## 3916
## 4005
## 4095
## 4186
## 4278
## 4371
## 4465
## 4560
## 4656
## 4753
## 4851
## 4950
## 5050
## 5151
## 5253
## 5356
## 5460
## 5565
## 5671
## 5778
## 5886
## 5995
## 6105
## 6216
## 6328
## 6441
## 6555
## 6670
## 6786
## 6903
## 7021
## 7140
## 7260
## 7381
## 7503
## 7626
## 7750
## 7875
## 8001
## 8128
## 8256
## 8385
## 8515
## 8646
```

```
## 8778
## 8911
## 9045
## 9180
## 9316
## 9453
## 9591
## 9730
## 9870
## 10011
## 10153
## 10296
## 10440
## 10585
## 10731
## 10878
## 11026
## 11175
## 11325
## 11476
## 11628
## 11781
## 11935
## 12090
## 12246
## 12403
## 12561
## 12720
## 12880
## 13041
## 13203
## 13366
## 13530
## 13695
## 13861
## 14028
## 14196
## 14365
## 14535
## 14706
## 14878
## 15051
## 15225
## 15400
## 15576
## 15753
## 15931
## 16110
## 16290
## 16471
## 16653
## 16836
## 17020
## 17205
```

```
## 17391
## 17578
## 17766
## 17955
## 18145
## 18336
## 18528
## 18721
## 18915
## 19110
## 19306
## 19503
## 19701
## 19900
## 20100
## 20301
## 20503
## 20706
## 20910
## 21115
## 21321
## 21528
## 21736
## 21945
## 22155
## 22366
## 22578
## 22791
## 23005
## 23220
## 23436
## 23653
## 23871
## 24090
## 24310
## 24531
## 24753
## 24976
## 25200
## 25425
## 25651
## 25878
## 26106
## 26335
## 26565
## 26796
## 27028
## 27261
## 27495
## 27730
## 27966
## 28203
## 28441
## 28680
```

```
## 28920
## 29161
## 29403
## 29646
## 29890
## 30135
## 30381
## 30628
## 30876
## 31125
## 31375
## 31626
## 31878
## 32131
## 32385
## 32640
## 32896
## 33153
## 33411
## 33670
## 33930
## 34191
## 34453
## 34716
## 34980
## 35245
## 35511
## 35778
## 36046
## 36315
## 36585
## 36856
## 37128
## 37401
## 37675
## 37950
## 38226
## 38503
## 38781
## 39060
## 39340
## 39621
## 39903
## 40186
## 40470
## 40755
## 41041
## 41328
## 41616
## 41905
## 42195
## 42486
## 42778
## 43071
```

```
## 43365
## 43660
## 43956
## 44253
## 44551
## 44850
## 45150
## 45451
## 45753
## 46056
## 46360
## 46665
## 46971
## 47278
## 47586
## 47895
## 48205
## 48516
## 48828
## 49141
## 49455
## 49770
## 50086
## 50403
## 50721
## 51040
## 51360
## 51681
## 52003
## 52326
## 52650
## 52975
## 53301
## 53628
## 53956
## 54285
## 54615
## 54946
## 55278
## 55611
## 55945
## 56280
## 56616
## 56953
## 57291
## 57630
## 57970
## 58311
## 58653
## 58996
## 59340
## 59685
## 60031
## 60378
```

```
## 60726
## 61075
## 61425
## 61776
## 62128
## 62481
## 62835
## 63190
## 63546
## 63903
## 64261
## 64620
## 64980
## 65341
## 65703
## 66066
## 66430
## 66795
## 67161
## 67528
## 67896
## 68265
## 68635
## 69006
## 69378
## 69751
## 70125
## 70500
## 70876
## 71253
## 71631
## 72010
## 72390
## 72771
## 73153
## 73536
## 73920
## 74305
## 74691
## 75078
## 75466
## 75855
## 76245
## 76636
## 77028
## 77421
## 77815
## 78210
## 78606
## 79003
## 79401
## 79800
## 80200
## 80601
```

```
## 81003
## 81406
## 81810
## 82215
## 82621
## 83028
## 83436
## 83845
## 84255
## 84666
## 85078
## 85491
## 85905
## 86320
## 86736
## 87153
## 87571
## 87990
## 88410
## 88831
## 89253
## 89676
## 90100
## 90525
## 90951
## 91378
## 91806
## 92235
## 92665
## 93096
## 93528
## 93961
## 94395
## 94830
## 95266
## 95703
## 96141
## 96580
## 97020
## 97461
## 97903
## 98346
## 98790
## 99235
## 99681
## 100128
## 100576
## 101025
## 101475
## 101926
## 102378
## 102831
## 103285
## 103740
```

```
## 104196
## 104653
## 105111
## 105570
## 106030
## 106491
## 106953
## 107416
## 107880
## 108345
## 108811
## 109278
## 109746
## 110215
## 110685
## 111156
## 111628
## 112101
## 112575
## 113050
## 113526
## 114003
## 114481
## 114960
## 115440
## 115921
## 116403
## 116886
## 117370
## 117855
## 118341
## 118828
## 119316
## 119805
## 120295
## 120786
## 121278
## 121771
## 122265
## 122760
## 123256
## 123753
## 124251
## 124750
## 125250
## 125751
## 126253
## 126756
## 127260
## 127765
## 128271
## 128778
## 129286
## 129795
```

```
## 130305
## 130816
## 131328
## 131841
## 132355
## 132870
## 133386
## 133903
## 134421
## 134940
## 135460
## 135981
## 136503
## 137026
## 137550
## 138075
## 138601
## 139128
## 139656
## 140185
## 140715
## 141246
## 141778
## 142311
## 142845
## 143380
## 143916
## 144453
## 144991
## 145530
## 146070
## 146611
## 147153
## 147696
## 148240
## 148785
## 149331
## 149878
## 150426
## 150975
## 151525
## 152076
## 152628
## 153181
## 153735
## 154290
## 154846
## 155403
## 155961
## 156520
## 157080
## 157641
## 158203
## 158766
```

```
## 159330
## 159895
## 160461
## 161028
## 161596
## 162165
## 162735
## 163306
## 163878
## 164451
## 165025
## 165600
## 166176
## 166753
## 167331
## 167910
## 168490
## 169071
## 169653
## 170236
## 170820
## 171405
## 171991
## 172578
## 173166
## 173755
## 174345
## 174936
## 175528
## 176121
## 176715
## 177310
## 177906
## 178503
## 179101
## 179700
## 180300
## 180901
## 181503
## 182106
## 182710
## 183315
## 183921
## 184528
## 185136
## 185745
## 186355
## 186966
## 187578
## 188191
## 188805
## 189420
## 190036
## 190653
```

```
## 191271
## 191890
## 192510
## 193131
## 193753
## 194376
## 195000
## 195625
## 196251
## 196878
## 197506
## 198135
## 198765
## 199396
## 200028
## 200661
## 201295
## 201930
## 202566
## 203203
## 203841
## 204480
## 205120
## 205761
## 206403
## 207046
## 207690
## 208335
## 208981
## 209628
## 210276
## 210925
## 211575
## 212226
## 212878
## 213531
## 214185
## 214840
## 215496
## 216153
## 216811
## 217470
## 218130
## 218791
## 219453
## 220116
## 220780
## 221445
## 222111
## 222778
## 223446
## 224115
## 224785
## 225456
```

```
## 226128
## 226801
## 227475
## 228150
## 228826
## 229503
## 230181
## 230860
## 231540
## 232221
## 232903
## 233586
## 234270
## 234955
## 235641
## 236328
## 237016
## 237705
## 238395
## 239086
## 239778
## 240471
## 241165
## 241860
## 242556
## 243253
## 243951
## 244650
## 245350
## 246051
## 246753
## 247456
## 248160
## 248865
## 249571
## 250278
## 250986
## 251695
## 252405
## 253116
## 253828
## 254541
## 255255
## 255970
## 256686
## 257403
## 258121
## 258840
## 259560
## 260281
## 261003
## 261726
## 262450
## 263175
```

```
## 263901
## 264628
## 265356
## 266085
## 266815
## 267546
## 268278
## 269011
## 269745
## 270480
## 271216
## 271953
## 272691
## 273430
## 274170
## 274911
## 275653
## 276396
## 277140
## 277885
## 278631
## 279378
## 280126
## 280875
## 281625
## 282376
## 283128
## 283881
## 284635
## 285390
## 286146
## 286903
## 287661
## 288420
## 289180
## 289941
## 290703
## 291466
## 292230
## 292995
## 293761
## 294528
## 295296
## 296065
## 296835
## 297606
## 298378
## 299151
## 299925
## 300700
## 301476
## 302253
## 303031
## 303810
```

```
## 304590
## 305371
## 306153
## 306936
## 307720
## 308505
## 309291
## 310078
## 310866
## 311655
## 312445
## 313236
## 314028
## 314821
## 315615
## 316410
## 317206
## 318003
## 318801
## 319600
## 320400
## 321201
## 322003
## 322806
## 323610
## 324415
## 325221
## 326028
## 326836
## 327645
## 328455
## 329266
## 330078
## 330891
## 331705
## 332520
## 333336
## 334153
## 334971
## 335790
## 336610
## 337431
## 338253
## 339076
## 339900
## 340725
## 341551
## 342378
## 343206
## 344035
## 344865
## 345696
## 346528
## 347361
```

```
## 348195
## 349030
## 349866
## 350703
## 351541
## 352380
## 353220
## 354061
## 354903
## 355746
## 356590
## 357435
## 358281
## 359128
## 359976
## 360825
## 361675
## 362526
## 363378
## 364231
## 365085
## 365940
## 366796
## 367653
## 368511
## 369370
## 370230
## 371091
## 371953
## 372816
## 373680
## 374545
## 375411
## 376278
## 377146
## 378015
## 378885
## 379756
## 380628
## 381501
## 382375
## 383250
## 384126
## 385003
## 385881
## 386760
## 387640
## 388521
## 389403
## 390286
## 391170
## 392055
## 392941
## 393828
```

```
## 394716
## 395605
## 396495
## 397386
## 398278
## 399171
## 400065
## 400960
## 401856
## 402753
## 403651
## 404550
## 405450
## 406351
## 407253
## 408156
## 409060
## 409965
## 410871
## 411778
## 412686
## 413595
## 414505
## 415416
## 416328
## 417241
## 418155
## 419070
## 419986
## 420903
## 421821
## 422740
## 423660
## 424581
## 425503
## 426426
## 427350
## 428275
## 429201
## 430128
## 431056
## 431985
## 432915
## 433846
## 434778
## 435711
## 436645
## 437580
## 438516
## 439453
## 440391
## 441330
## 442270
## 443211
```

```
## 444153
## 445096
## 446040
## 446985
## 447931
## 448878
## 449826
## 450775
## 451725
## 452676
## 453628
```

Consigna: Repetir el ejercicio anterior, pero en Julia. En este caso, no se programo en Julia debido a que este lenguaje de programación consumía demasiada RAM.

Ejercicio 3

¿Cuanto tarda en correr el codigo del ejercicio 2?

```
require(stats)
Total=0
Tiempo=system.time(for(i in 1:952) {
  Total=Total+secuencia_dni[i]}
  )
print(Tiempo)
```

```
##    user  system elapsed
##   0.002   0.000   0.002
```

```
sleep_for_a_minute=function(){Sys.sleep(14)}
start_time=Sys.time()
sleep_for_a_minute
```

```
## function ()
## {
##     Sys.sleep(14)
## }
```

```
end_time=Sys.time()
end_time-start_time
```

```
## Time difference of 0.0009417534 secs
```

Consigna: Comparación de performance con system.time()

```
system.time({
 A <- numeric(50000)
 for (i in 1:50000) {
 A[i] <- i * 2
 }
})
```

```
##    user  system elapsed
##   0.005   0.000   0.005
```

```
system.time({
 B <- seq(from = 2, to = 100000, by = 2)
})
```

```
##    user  system elapsed
##   0.001   0.000   0.000
```

Biblioteca tictoc

Esto de usar una biblioteca es llamar u cargar una procedimientos que generará comando nuevos en R. Como ya fue comentado, cargar una biblioteca implica ejecutar el comando install.packages() o usar en r-studio el menú de Herramientas y Luego Instalar paquetes. Las funciones tic y toc son de la misma biblioteca de Octave/Matlab y se usan de la misma manera para la evaluacion comparativa que el tiempo de sistema recién demostrado. Sin embargo, tictoc agrega mucha más comodidad al usuario y armonía al conjunto.

```r
library(tictoc)
tic("sleeping")
A<-20
print("dormire una siestita...")
```

```
## [1] "dormire una siestita..."
```

```r
## [1] "dormire una siestita..."
Sys.sleep(2)
print("...suena el despertador")
```

```
## [1] "...suena el despertador"
```

```r
## [1] "...suena el despertador"
toc()
```

```
## sleeping: 2.005 sec elapsed
```

Biblioteca rbenchmark

La documentación de la función benchmark del paquete rbenchmark R lo describe como un simple contenedor alrededor de system.time. Sin embargo, agrega mucha conveniencia en comparación con las llamadas simples a system.time. Por ejemplo, requiere solo una llamada de referencia para cronometrar múltiples repeticiones de múltiples expresiones. Además, los resultados devueltos se organizan convenientemente en un marco de datos.

Implementación de una serie Fibonachi o Fibonacci

En matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales:0,1,1,2,3,5,8 ... 89,144,233 ... La sucesión comienza con los números 0 y 1,2 a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores, es la relación de recurrencia que la define. A los elementos de esta sucesión se les llama números de Fibonacci. Esta sucesión fue descrita en Europa por Leonardo de Pisa, matemático italiano del siglo XIII también conocido como Fibonacci. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, matemática y teoría de juegos. Original de la Biblioteca Universidad de Florencia. Liber Abachi- Autor Fibonacci

Consigna: ¿Cuantas iteraciones se necesitan para generar un número de la serie mayor que 20 ? Además mostrar la serie de Fibonacci hasta el número obtenido anteriormente.

```r
# Inicialización
a <- 0
b <- 1
serie <- c(a, b) # guardamos la serie
contador <- 2 # ya tenemos 2 términos
# Generar hasta superar 20
while (b <= 20) {
 siguiente <- a + b
```

```r
 a <- b
 b <- siguiente

 serie <- c(serie, b) # agregamos a la serie
 contador <- contador + 1
}
# Resultados
cat("Cantidad de iteraciones:", contador, "\n")
```

```
## Cantidad de iteraciones: 9
```

```r
cat("Primer número mayor a 20:", b, "\n")
```

```
## Primer número mayor a 20: 21
```

```r
cat("Serie de Fibonacci hasta ese número:\n")
```

```
## Serie de Fibonacci hasta ese número:
```

```r
print(serie)
```

```
## [1]  0  1  1  2  3  5  8 13 21
```

Consigna: Compara la performance de ordenación del método burbuja vs el método sort de R. Usar método microbenchmark para una muestra de tamaño 20.000

```r
# Instalar paquete
if (!require(microbenchmark)) {
 install.packages("microbenchmark")
 library(microbenchmark)
}
```

```
## Loading required package: microbenchmark
```

```r
# Generar muestra
set.seed(123)
n <- 20000
vector <- sample(1:100000, n, replace = TRUE)
#Implementación de ordenamiento burbuja
bubble_sort <- function(x) {
 n <- length(x)
 for (i in 1:(n-1)) {
 for (j in 1:(n-i)) {
 if (x[j] > x[j+1]) {
 temp <- x[j]
 x[j] <- x[j+1]
 x[j+1] <- temp
 }
 }
 }
 return(x)
}
#Benchmark (OJO: burbuja es muy lento)
resultado <- microbenchmark(
 burbuja = bubble_sort(vector),
 sort_R = sort(vector),
 times = 5
)
```

```r
print(resultado)
```

```
## Unit: microseconds
##     expr         min          lq         mean      median          uq
##  burbuja 21300876.68 21301262.91 21571985.787 21450235.37 21747358.24
##   sort_R      583.44      613.14      784.828      769.41      778.61
##          max neval
##  22060195.74     5
##      1179.54     5
```

La penitencia de Newton

Comentan algunos historiadores que Newton tenía en la escuela primaria un profesor muy exigente que reclamaba constantemente la atención de los alumnos a lo que el estaba enseñando. Tan pronto alguien cometía un acto improcedente lo castigaba con una penitencia que consistía en traer para el día siguiente el resultado de la suma desde el número 1 hasta cierto número aleatoriamente elegido. Por supuesto esta tarea demandaría quedarse toda la noche haciendo las sumas parciales, tarea que el profesor ya había realizado previamente y que tenía registrado en un voluminoso cuaderno que (al estilo tabla de logaritmos) cargaba religiosamente en su portafolios de cuero.

Consigna: Desarrolla dos algoritmos que hagan este trabajo, por ejemplo para sumar desde 1 hasta 1*1010 y verifica cuál de los dos es más eficiente.

```r
#Algoritmo 1: suma con for (iterativo)
n <- 1010
suma1 <- 0
for (i in 1:n){
 suma1 <- suma1 + i
}
suma1
```

```
## [1] 510555
```

```r
#Complejidad:O(n)(suma uno por uno)
#Algoritmo 2: fórmula matemática (Gauss)
n <- 1010
suma2 <- n * (n + 1) / 2
suma2
```

```
## [1] 510555
```

```r
#Complejidad:O(1)(una sola operación)
#Comparación de eficiencia:medir tiempos con system.time():
# Método 1
system.time({
 suma1 <- 0
 for (i in 1:1010){
 suma1 <- suma1 + i
 }
})
```

```
##    user  system elapsed
##   0.002   0.000   0.002
```

```r
# Método 2
system.time({
 suma2 <- 1010 * (1010 + 1) / 2
```

```
})
```

```
##    user  system elapsed
##       0       0       0
```

Se desarrollaron dos algoritmos para sumar desde 1 hasta 1*1010. El método iterativo presenta complejidad lineal, lo que lo hace ineficiente para valores grandes como 10.000.000.000. En cambio, el uso de la fórmula cerrada reduce la complejidad a constante, permitiendo obtener el resultado de forma inmediata. Por lo tanto, el segundo algoritmo es significativamente más eficiente.

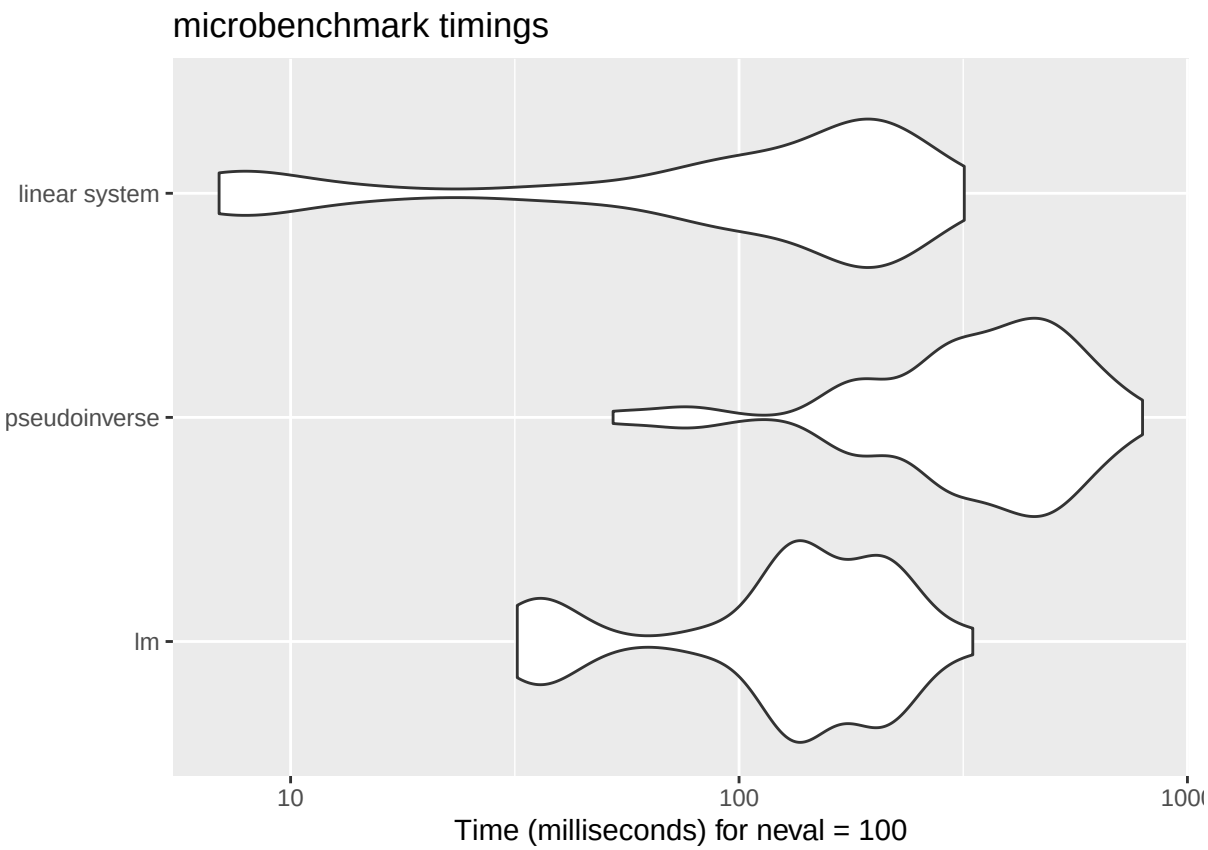
##Matriz Inversa y Gráficos Violín En este apartado se realiza una comparación del rendimiento computacional de distintos métodos para estimar los coeficientes de un modelo de regresión lineal en R. Para ello, se emplea la librería microbenchmark, la cual permite medir con precisión los tiempos de ejecución de diferentes algoritmos a través de múltiples repeticiones. Se genera un conjunto de datos simulado utilizando funciones de generación aleatoria, compuesto por una matriz de variables explicativas X de dimensión 10000×100 y un vector respuesta y, construido como una combinación lineal de X con un término de error. Esto permite trabajar en un contexto controlado pero representativo de problemas de gran escala. A continuación, se implementan tres enfoques para el cálculo de los coeficientes: el método clásico mediante la función lm(), el cálculo explícito usando la inversa de la matriz y la resolución directa del sistema lineal equivalente mediante la función solve(). Para asegurar la validez de la comparación, se define una función que verifica que los coeficientes obtenidos por los distintos métodos sean numéricamente equivalentes dentro de una tolerancia establecida. Finalmente, se visualizan los resultados utilizando la librería ggplot2, a través de la función autoplot(), que permite representar gráficamente la distribución de los tiempos de ejecución de cada método, facilitando su análisis comparativo.

```r
library(microbenchmark)
set.seed(2017)
n <- 10000
p <- 100
X <- matrix(rnorm(n * p), n, p)
y <- X %*% rnorm(p) + rnorm(100)
check_for_equal_coefs <- function(values) {
 tol <- 1e-12
 max_error <- max(
 c(
 abs(values[[1]] - values[[2]]),
 abs(values[[2]] - values[[3]]),
 abs(values[[1]] - values[[3]])
 )
 )
 max_error < tol
}
mbm <- microbenchmark(
 "lm" = {
 b <- lm(y ~ X + 0)$coef
 },
 "pseudoinverse" = {
 b <- solve(t(X) %*% X) %*% t(X) %*% y
 },
 "linear system" = {
 b <- solve(t(X) %*% X, t(X) %*% y)
 },
 check = check_for_equal_coefs
)
mbm
```

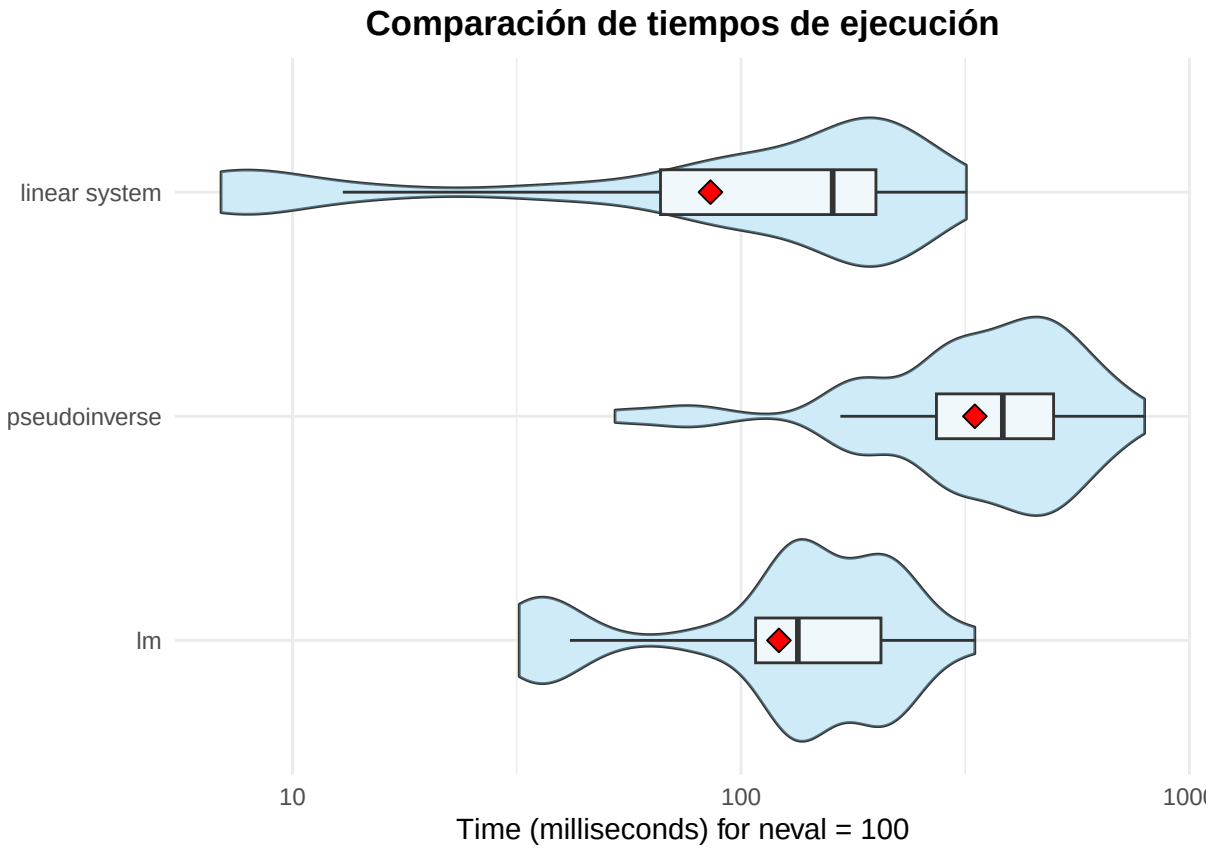
```
## Unit: milliseconds
##           expr      min        lq     mean   median       uq      max neval
##             lm 32.02186 103.51506 144.6898 133.8992 205.3625 332.1605   100
##  pseudoinverse 52.37684 272.67647 376.0230 383.6906 498.4122 794.1303   100
##  linear system  6.92546  64.15176 133.1701 160.1891 199.9773 317.9526   100
```

```r
library(ggplot2)
autoplot(mbm)
```

```
## Warning: `aes_string()` was deprecated in ggplot2 3.0.0.
## i Please use tidy evaluation idioms with `aes()`.
## i See also `vignette("ggplot2-in-packages")` for more information.
## i The deprecated feature was likely used in the microbenchmark package.
##   Please report the issue at
##   <https://github.com/joshuaulrich/microbenchmark/issues/>.
## This warning is displayed once per session.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was
## generated.
```



La línea: autoplot(mbm) genera automáticamente un gráfico a partir del objeto de microbenchmark, y por defecto ese gráfico es un boxplot (diagrama de cajas), que muestra: mediana, cuartiles, dispersión de los tiempos. No es un gráfico de violín. Entonces, este gráfico que sigue es mucho mejor que solo boxplot.El violín deja ver si hay:colas largas, multimodalidad y variabilidad real.

```r
library(ggplot2)
autoplot(mbm) +
 geom_violin(fill = "skyblue", alpha = 0.4, color = NA) + # distribución
 geom_boxplot(width = 0.2, outlier.shape = NA, alpha = 0.7) + # resumen
 stat_summary(fun = mean, geom = "point",
```

```r
shape = 23, size = 3, fill = "red") + # media
labs(
title = "Comparación de tiempos de ejecución",
x = "Método",
y = "Tiempo (ms)"
) +
theme_minimal() +
theme(
legend.position = "none",
plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold")
)
```